



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

PORTAFOLIO UNIDAD 3

PRESENTA:

Salomón Morales Axel

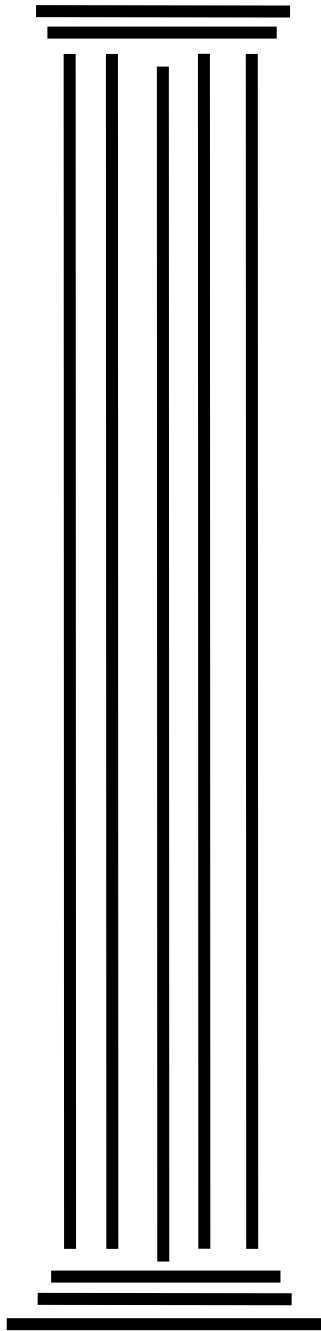
CARRERA:

**INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

DOCENTE:

GUADALUPE

FEBREO/ 2025



INDICE

Tabla de contenido

CUADRO COMPARATIVO	3
CUESTIONARIO	5
INSTALACION DE PROLOG.....	10



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

ACTIVIDAD: "CUADRO COMPARATIVO"

PRESENTA:

Diaz Roman Jose Angel

Salomón Morales Axel

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

DOCENTE:

Guadalupe Ramirez

FEBREO/ 2025

CUADRO COMPARATIVO

LENGUAJE	FECHA	AUTOR	PLATAFORMA	LICENCIA	ALMACENAMIENTO
Lisp	1958	John McCarthy	Multiplataforma	Libre	50MB
ML	1973	Robin Milner	Multiplataforma	Libre	30MB
Haskell	1990	Comité Haskell	Multiplataforma	Libre	200 MB
Erlang	1986	Joe Armstrong	Multiplataforma	Libre	100 MB
OCaml	1996	INRIA	Multiplataforma	Libre	50 MB
F#	2005	Microsoft	Windows, Linux	Libre	150 MB
Clojure	2007	Rich Hickey	JVM, JavaScript	Libre	90 MB
Scala	2003	Martin Odersky	JVM	Libre	150 MB
Racket	1995	PLT Inc.	Multiplataforma	Libre	200 MB
Elixir	2011	José Valim	BEAM (Erlang VM)	Libre	120 MB



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

ACTIVIDAD: Cuestionario

PRESENTA:

Salomón Morales Axel

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

DOCENTE:

M.S.C. Guadalupe Ramírez Vázquez.

FEBREO/ 2025

CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN LÓGICA: La programación lógica es un paradigma de programación declarativo en el que el resultado deseado se declara como la respuesta a una pregunta sobre un sistema de hechos y reglas. Utiliza lógica matemática explícita para la programación.

CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN FUNCIONAL: La programación funcional es un paradigma de programación declarativo en el que un resultado deseado se declara como el valor de una serie de evaluaciones de funciones. Utiliza la evaluación de funciones matemáticas y evita el estado y los datos mutables.

EN QUÉ CONSISTE UN ESTILO DE PROGRAMACIÓN: Un estilo de programación, también conocido como estilo de codificación, se refiere a las convenciones y patrones utilizados al escribir código fuente, lo que da como resultado una base de código consistente y legible. Es un conjunto de reglas o directrices que se utilizan al escribir el código fuente para un programa de computadora.

PARA QUÉ SIRVE UN ESTILO DE PROGRAMACIÓN, Y ESCRIBE DOS EJEMPLOS: Un estilo de programación sirve para ayudar a los programadores a leer y comprender el código fuente que se ajusta a ese estilo, y ayuda a evitar la introducción de errores. Mantener un estilo consistente en todo el código base puede mejorar la legibilidad y facilitar el mantenimiento del software.

Dos ejemplos de aspectos que cubre un estilo de programación son:

- **Indentación:** Asegura estructuras de bloque consistentes y mejora la legibilidad. Por ejemplo, usar siempre 4 espacios para indentar el código dentro de un bloque `if`.
- **Convenciones de nomenclatura:** Estandariza cómo se nombran las variables, funciones y clases, típicamente adhiriéndose a `camelCase`, `snake_case` o `PascalCase`, según el lenguaje. Por ejemplo, usar `snake_case` para nombres de variables en C (como `suma_de_cuadrados`).

DESCRIBE EN QUÉ CONSISTE UNA EXPRESIÓN EN UN AMBIENTE DE PROGRAMACIÓN: La documentación proporcionada no describe explícitamente en qué consiste una expresión en un ambiente de programación.

DESCRIBE EN QUÉ CONSISTE EL CONCEPTO DE FUNCIÓN EN UN AMBIENTE DE PROGRAMACIÓN: La documentación proporcionada no describe explícitamente en qué consiste el concepto de función en un ambiente de programación.

EN QUÉ CONSISTE LA DISCIPLINA DE DATOS: La documentación proporcionada no describe explícitamente en qué consiste la disciplina de datos.

QUÉ ES UN PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN: Un paradigma de programación proviene de la investigación en informática sobre las prácticas existentes de desarrollo de software. Los hallazgos permiten describir y comparar las prácticas de programación y los lenguajes utilizados para codificar programas. Un lenguaje de programación se puede describir en términos de paradigmas.

CUÁLES SON LOS TIPOS DE PARADIGMAS DE PROGRAMACION MENCIONADOS EN LA DOCUMENTACION ESCRIBE UNA BREVE DESCRIPCION DE CADA UNO DE ELLOS. Los tipos de paradigmas de programación mencionados en la documentación son :

- **Imperativo:** El código controla directamente el flujo de ejecución y el cambio de estado, con declaraciones explícitas que modifican el estado de un programa.
 - **Procedimental:** Organizado como procedimientos que se llaman entre sí.
 - **Orientado a objetos:** Organizado como objetos que contienen tanto la estructura de datos como el comportamiento asociado, utilizando estructuras de datos que consisten en campos de datos y métodos junto con sus interacciones (objetos) para diseñar programas.
 - **Basado en clases:** Programación orientada a objetos en la que la herencia se logra definiendo clases de objetos, en contraposición a los objetos mismos.
 - **Basado en prototipos:** Programación orientada a objetos que evita las clases e implementa la herencia mediante la clonación de instancias.
- **Declarativo:** El código declara las propiedades del resultado deseado, pero no cómo calcularlo, describiendo qué debe realizar la computación, sin especificar cambios de estado detallados.

- **Funcional:** Un resultado deseado se declara como el valor de una serie de evaluaciones de funciones, utilizando la evaluación de funciones matemáticas y evitando el estado y los datos mutables.
- **Lógico:** Un resultado deseado se declara como la respuesta a una pregunta sobre un sistema de hechos y reglas, utilizando lógica matemática explícita para la programación.
- **Reactivo:** Un resultado deseado se declara con flujos de datos y la propagación del cambio.
- **Programación concurrente:** Tiene construcciones de lenguaje para la concurrencia, que pueden involucrar subprocesos múltiples, soporte para computación distribuida, paso de mensajes, recursos compartidos (incluida la memoria compartida) o futuros.
 - **Programación de actores:** Computación concurrente con actores que toman decisiones locales en respuesta al entorno (capaces de comportamiento egoísta o competitivo).
- **Programación de restricciones:** Las relaciones entre variables se expresan como restricciones (o redes de restricciones), dirigiendo las soluciones permitidas (utiliza la satisfacción de restricciones o el algoritmo simplex).
- **Programación de flujo de datos:** Recálculo forzado de fórmulas cuando cambian los valores de los datos (por ejemplo, hojas de cálculo).
- **Programación distribuida:** Tiene soporte para múltiples computadoras autónomas que se comunican a través de redes informáticas.
- **Programación genérica:** Utiliza algoritmos escritos en términos de tipos que se especificarán más adelante y que luego se instancian según sea necesario para tipos específicos proporcionados como parámetros.
- **Metaprogramación:** Escritura de programas que escriben o manipulan otros programas (o a sí mismos) como sus datos, o que realizan parte del trabajo en tiempo de compilación que de otro modo se haría en tiempo de ejecución.
 - **Metaprogramación de plantillas:** Métodos de metaprogramación en los que un compilador utiliza plantillas para generar código fuente temporal, que el compilador fusiona con el resto del código fuente y luego compila.
 - **Programación reflexiva:** Métodos de metaprogramación en los que un programa se modifica o extiende a sí mismo.
- **Programación de tuberías:** Un simple cambio de sintaxis para agregar sintaxis para anidar llamadas a funciones a un lenguaje originalmente diseñado sin ninguna.

- **Programación basada en reglas:** Una red de reglas empíricas que comprenden una base de conocimiento y pueden utilizarse para sistemas expertos y deducción y resolución de problemas.
- **Programación visual:** Manipulación de elementos del programa gráficamente en lugar de especificarlos textualmente (por ejemplo, Simulink); también denominada programación diagramática.



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

INSTALACION DE PROLOG.

PRESENTA:

Salomón Morales Axel

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

FEBREO/ 2025

Windows protegió su PC

SmartScreen de Microsoft Defender impidió el inicio de una aplicación desconocida. Si ejecutas esta aplicación, podrías poner en riesgo el PC.

Aplicación: swipl-9.2.9-1.x64.exe

Editor: Editor desconocido

Ejecutar de todas formas

No ejecutar



Instalación de SWI-Prolog



Bienvenido al Asistente de Instalación de SWI-Prolog

Este asistente le guiará a través de la instalación de SWI-Prolog.

Se recomienda que cierre todas la demás aplicaciones antes de iniciar la instalación. Esto hará posible actualizar archivos de sistema sin tener que reiniciar su computadora.

Presione Siguiente para continuar.

Siguiente >

Cancelar



Acuerdo de licencia

Por favor revise el acuerdo de licencia antes de instalar SWI-Prolog.

Presione Avanzar Página para ver el resto del acuerdo.

SWI-Prolog copyright status

SWI-Prolog is covered by the Simplified BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Si acepta todas las condiciones del acuerdo, seleccione Acepto para continuar. Debe aceptar el acuerdo para instalar SWI-Prolog.

Nullsoft Install System v3.10

< Atrás

Acepto

Cancelar



Install Options

Choose options for installing SWI-Prolog

By default swipl does not add its directory to the system PATH.

- ☐ Do not add swipl to the system PATH
- ☐ Add swipl to the system PATH for all users
- ☒ Add swipl to the system PATH for current user

☐ Create swipl Desktop Icon

Nullsoft Install System v3.10

< Atrás

Siguiente >

Cancelar



Instalación de SWI-Prolog



Elegir lugar de instalación

Elija la carpeta para instalar SWI-Prolog.

El programa de instalación instalará SWI-Prolog en la siguiente carpeta. Para instalar en una carpeta diferente, presione Examinar y seleccione otra carpeta. Presione Siguiente para continuar.

Carpeta de Destino

C:\Program Files\swipl

Examinar...

Espacio requerido: 49.4 MB

Espacio disponible: 92.6 GB

Nullsoft Install System v3.10

< Atrás

Siguiente >

Cancelar



Instalación de SWI-Prolog



Selección de componentes

Seleccione qué características de SWI-Prolog desea instalar.

Marque los componentes que desee instalar y desmarque los componentes que no desee instalar. Presione Instalar para iniciar la instalación.

Seleccione los componentes a instalar:

- ☒ Archive_interface
- ☒ BerkeleyDB_interface
- ☒ Core_packages
- ☒ Core_system
- ☒ Documentation
- ☒ Examples
- ☒ Graphics_subsystem
- ☒ Java_interface
- ☒ ODBC_interface
- ☒ ...

Espacio requerido: 49.4 MB

Descripción

Sitúe el ratón encima de un componente para ver su descripción.

Nullsoft Install System v3.10

< Atrás

Instalar

Cancelar



Instalación de SWI-Prolog



Instalando

Por favor espere mientras SWI-Prolog se instala.

Extrayendo: dicts.pl... 100%



Mostrar detalles

Nullsoft Install System v3.10

< Atrás

Siguiente >

Cancelar



Instalación de SWI-Prolog



Finalizando el Asistente de Instalación de SWI-Prolog

SWI-Prolog ha sido instalado en su sistema.

Presione Terminar para cerrar este asistente.

< Atrás

Terminar

Cancelar